

감사결과 처분요구서

- ◎◎ ★호기 화학물질 누출 건 조사 -

2020. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

2020. 7. 13. ◆◆원자력본부 제■발전소 ◎◎ ★호기 터빈건물 내부에서 유해 화학물질 황산 약 1톤이 누출되었고, 이와 같은 사실이 다수의 언론에 공개되었다.

따라서, 황산 누출 경위 및 관리·감독의 적절성, 규정위반 여부 등을 조사하여 이에 상응하는 조치를 취하고 재발방지 대책을 마련하기 위해 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 ◆◆원자력본부 제■발전소 ◎◎부 소속 직원 및 협력회사 복수 탈염설비 운전원을 중심으로 사실관계를 확인하고 관련 규정위반 여부 등을 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 8. 3.부터 같은 해 8. 14.까지 9일간 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2020. 9. 17. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	☐☐처, ◆◆원자력본부	특정	유해화학물질 취급 관리·감독 미흡	징 계 경 고 주 의	(1) (1) (2)
2	◆◆원자력본부	특정	ACS 통보 대상자 정보 관리 미흡	주 의	(1)
3	◆◆원자력본부	특정	황산 누출로 인한 손실보전 조치	통 보	-
4	☐☐☐☐처	특정	황산 취급 절차 개선 (절차서 개정)	개 선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징계 및 주의 · 경고 요구

제 목 유해화학물질 취급 관리·감독 미흡

관 계 부 서 ◆◆원자력본부 제▣발전소 ○○부

징계 대상자 ▲직급 甲

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

◆◆ ▣발전소 ▲직급 甲은 20**. *. *.부터 현재까지 ○○ ★,☆호기 복수탈염 설비 운영 및 운전 업무를 관리·감독하고 있다.

우리 회사 취업규칙 제10조(성실 의무)에 따르면, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하며, 상사는 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하도록 되어 있다.

따라서, 우리 회사 모든 임직원은 업무수행에 필요한 지침, 기준, 편람, 업무 절차서 등을 포함한 모든 사규를 준수하여 부과된 업무를 수행하여야 한다.

2020. 7. 13. 협력회사¹⁾ 운전원이 ○○ ★호기 복수탈염설비 수지 재생 운전을

1) ◆◆원자력본부는 발전 용수의 원활한 공급과 수처리 설비의 안정적 운영을 위해 협력회사 〰〰와 ‘◆◆본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사’ 계약을 체결하여 20**. *. *.부터 ○○ ★,☆호기를 포함한 ◆◆원자력본부 수처리 설비를 위탁하여 운영하고 있다.

마치고 황산저장탱크에서 일일탱크로 황산을 충전하던 중 기기 고장으로 황산 약 1톤이 일일탱크 외부로 누출되었다.

그런데, 위 직원은 ① 협력회사가 절차서에 따른 작업을 하는 경우 안전관련 사항, 주의 사항 등 절차를 준수하는지 관리·감독하여야 함에도 이를 소홀히 하였고, ② 협력회사가 밀폐공간인 일일탱크 림에서 작업을 하는데도 밀폐공간 작업 허가, 산소 농도 측정, 감시인 배치 등 제반 안전작업요건을 준수하도록 지시·감독하지 않았으며, ③ 수질·윤활유 등 운전 관련 업무, 수지교체 및 약품취급 등의 작업, 산업안전 위해요소(밀폐지역 등)와 관련된 작업은 일반 작업전 회의를 반드시 수행하여야 하는데도 작업전 회의를 수행하지 않는 등 우리 회사 업무 지침서, 절차서에 따른 업무를 소홀히 하였다.

특히, 위 직원은 20**. *. *.부터 20**. *. *.까지 약 *년 *개월간 복수탈염설비 운전을 직접 수행하며 유해화학물질인 황산의 취급 과정의 중요성 및 위험성을 충분히 인지하고 있었는데도 협력회사가 ◎◎ ★,☆호기 복수탈염설비 운전을 위탁받은 20**. *. *.부터 현재까지 상기 ②,③의 업무를 수행하지 않았다.

그리고, 위 직원의 상사로서 ◆◆ □발전소 ●●부 ▲직급 ♠과 ▼직급 ♠은 소속 부하직원의 업무수행 과정(감독자 현장 관리·감독, 밀폐공간 작업관리, 작업전 회의 수행 등)을 점검하고 관리·감독할 책임을 소홀히 하였다.

또한, ◆◆ □발전소 ●●부 ■직급 ♣은 ◆◆ □발전소 유해화학물질 관리자(책임자)로서, 유해화학물질 이송 취급과정에 참여하여 유해화학물질이 유출·누출되거나 안전사고를 예방하도록 지도·감독할 책임이 있는데도, 일일탱크 황산

충전시 입회하지 않는 등 담당 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 사장은 ① 복수탈염설비 운전을 관리·감독하는 자로서 업무지침서 및 절차서에 따른 현장 감독, 밀폐공간 작업 관리, 작업전 회의를 수행하지 않는 등 『취업규칙』 제12조(성실의무) 규정을 위반한    발전소  직급 甲에 대해 『취업규칙』 제73조(징계) 제1호에 의거, ‘징계(견책)’ 처분하시고, ② 소속 부하직원의 업무수행 과정을 점검하고, 관리·감독할 책임을 소홀히 한    발전소  직급 에 대해 ‘경고’ 및  직급 에 대해 ‘주의’, 유해화학물질 관리자로서 담당 업무를 소홀히 한    발전소  직급 에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 요구

제 목 자동동보장치(ACS) 통보 대상자 정보관리 미흡

관 계 부 서 ◆◆원자력본부 제▣발전소 ◆◆부

대 상 자 ▲직급 ♣

내 용

◆◆ ▣발전소 ▲직급 ♣은 발전소 자동동보장치²⁾(이하 ‘ACS’라 한다) 통보 그룹의 유지·관리 업무를 담당하고 있다.

◆◆ ▣발전소 절차서 ‘발전소 비상연락용 자동동보장치 운영 및 관리’에 따르면, 발전소 ◆◆부는 발전소 이상상태 및 긴급 상황에 대비하여 본사 주요 간부 및 대·내외 이해관계자 등의 ACS 통보 대상자 연락처를 최신자료로 유지·관리하도록 되어 있다.

그런데, 위 직원은 2020. 3월경 ○○부 관련자로부터 ACS 통보 그룹 ‘[화학 물질 사고시 초기보고]’에 본사 ⅢⅢⅢ 처장 등 추가 요청을 받았음에도 조치하지 않았고, 이번 ○○ ★호기 황산 누출 상황이 모든 ACS 통보 대상자에게 통보되지 않았다.

2) 발전설비 이상상태나 긴급상황 발생 시, 해당 담당자의 일련의 조작에 따라 전화와 SMS(Short Message Service)를 통해 대·내외 관계자 다수에게 상황을 동시 전송하는 시스템

조치할 사항 ◆◆원자력본부장은 ACS 통보 대상자 정보 관리를 소홀히 한
◆◆ □발전소 ▲직급 ♣에 대해 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 황산 누출로 인한 손실보전 조치

관 계 부 서 ◆◆원자력본부 제▣발전소

내 용

◆◆ ▣발전소 ○○부는 ‘◆◆본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사’의 ○○
★,☆호기 폐수처리분야 수처리공사 계약을 관리하고 있다.

◆◆원자력본부 ‘◆◆본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사’ 계약서 특기사항서에
따르면 과실, 부작위, 태만 등 계약상대자의 책임있는 사유로 인한 안전운전 저해
등의 문제점이 발생될 경우 발주자 사업소장은 발주자가 조치한 비용에 대해 계약
상대자에게 지급할 공사비에서 공제하거나 별도로 청구할 수 있도록 되어 있다.

그리고, 같은 특기사항서에 따르면, 계약상대자는 단독 작업으로 인한 인적
오류 발생 가능성을 사전에 방지하기 위해 모든 작업시 2인(이상) 1조를 구성하여
수행하도록 되어 있으며, ◆◆ ▣발전소 협력회사 절차서에 일일탱크 충전 중
제어패널 수위지시계 및 일일탱크 수위계의 상승여부를 확인하고, 수위 상승이
멈추지 않을 시 일일탱크 전단의 수동격리밸브를 차단하도록 되어 있다.

따라서, 협력회사 운전원은 일일탱크 황산 충전시 2인 1조로 수행하고, 수위
지시계 및 수위계를 각각 지속 감시하면서 일일탱크 수위 상승이 멈추지 않는 등

비정상적인 상황이 발생하면 일일탱크 전단 격리밸브를 차단하여 과충수로 인한 황산 누출을 방지하여야 하며, 공사 계약 담당부서는 위와 같은 협력회사 절차서를 미준수하는 등의 과실로 우리 회사가 손실을 입은 경우 계약서에 따른 조치를 취하여야 한다.

그런데, 2020. 7. 13. 협력회사 운전원이 ◎◎ ★호기 복수탈염설비 수지 재생 운전을 마치고 황산저장탱크에서 일일탱크로 황산을 충전하면서 수위 지시계 및 수위계를 각각 지속적으로 감시하지 않고, 일일탱크 수위 변화가 없었음을 인지하였는데도 황산 충전을 중지하지 않았다.

따라서, ◆◆ □발전소는 ‘◆◆본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사’ 계약서에 따라 황산 누출로 인한 복구 및 점검 비용 등 우리 회사의 손실을 보전받기 위한 조치를 취할 필요가 있다.

조치할 사항 ◆◆원자력본부장은 ‘◆◆본부 수처리설비 운전 및 경상정비공사’ 계약서에 따라 황산 누출로 인한 복구 및 점검 비용 등 우리 회사의 손실을 보전받기 위한 조치를 취하시기 바랍니다. (개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 황산 취급 절차 개선(절차서 개정)

관 계 부 서 □□□처

내 용

□□□처 ○○부는 발전소 ●●부에서 사용하는 절차서에 대한 작성 및 운영 등 절차서 표준화 업무를 담당하는 부서이다.

우리 회사 절차서 ‘정비작업 처리관리’에는 작업계획의 웹 드림스 통합작업 관리 시스템 입력, 통지·작업오더 발행, 발전부장 검토, 정비회의 운영 등 발전소 내 안전하고 체계적인 작업 관리를 위한 제반 절차가 기술되어 있고, 적용 대상은 ① 예방점검 및 예방정비 작업, ② 이상상태 및 고장사항의 수리 작업, ③ 설비 개선 및 설계변경의 시공작업 ④ 별도공사 등 외부 용역업체에 의한 정비 작업으로 되어 있다.

한편, ◆◆ □발전소 ●●부가 협력회사에 위탁·운영하고 있는 수처리(복수 탈염설비 포함) 및 폐수처리 설비 운전은 절차서 ‘정비작업 처리관리’의 비적용 대상이다.

그러나, 현재 복수탈염설비를 운영하고 있는 대부분의 원자력 발전소는 수지 재생 운전시(황산 충전 등) 작업 오더를 발행하고 있고, 황산 충전 등 유해화학물질

취급 운전을 절차서 ‘정비작업 처리관리’에 따라 관리함으로써 복수탈염설비의 부적절한 조작 등 인적오류 발생예방, 안전작업요건 등의 작업리스크의 사전 검토, 관리자 관찰자 지정, 유해화학물질 관리자 입회, PJB 수행, 밀폐공간 작업허가 등 작업관리를 효율적으로 수행할 수 있다.

따라서, 발전소 복수탈염설비 수지 재생 등 황산 취급 운전 업무를 절차서 ‘정비작업 처리관리’에 따라 관리할 수 있도록 관련 절차서를 개정할 필요가 있다.

조치할 사항 〰〰〰처장은 복수탈염설비 수지 재생 등 황산 취급 업무를 절차서 ‘정비작업 처리관리’에 따라 관리할 수 있도록 화학분야 관련 절차서에 반영하시기 바랍니다. (개선)